

TME SOLO - 2h

Dans ce TME SOLO, vous pouvez (et devez) réutiliser tout ce que vous avez fait durant le projet.

Avant de commencer le TME SOLO, créez une nouvelle branche dans votre dépôt github qui porte votre nom. Vous travaillerez uniquement dans cette branche. A la fin du TME, vous enverrez un email à [nicolas.baskiotis@sorbonne-universite.fr qui contiendra l'adresse du github, le nom de la branche et la liste des questions traitées **en indiquant obligatoirement les questions auxquelles vous avez répondu et quels fichiers ont été modifiés pour ces questions.**

En dernier recours, si vous n'arrivez pas à sauver votre travail dans la branche, vous enverrez par email votre code.

Dans un fichier `tmesolo.py` à la racine de votre dépôt, vous regrouperez les fonctions `qx.Y()` qui permettent d'exécuter le code correspondant aux questions `X.Y` ainsi que les affichages graphiques si vous en avez.

Les parties sont indépendantes, vous pouvez les traiter dans l'ordre que vous voulez.

Exercice 1 – Manipulations simples

Q 1.1 Fabriquez une simulation avec 3 obstacles alignés (de forme quelconque, carré, rectangle ou rond), un au centre, un en haut au milieu, et un en bas au milieu. Placez votre robot dans le coin inférieur gauche.

Q 1.2 On veut équiper le robot d'un crayon qui peut dessiner sa trace quand il est abaissé (et ne dessine rien quand il est levé) d'une couleur bleue. Modifiez votre code pour que robot dessine en permanence (cela permet de visualiser sa trajectoire entre autre).

Q 1.3 Ajoutez une commande `dessine(b)` avec `b` booléen au robot et modifiez le nécessaire dans votre affichage de telle façon qu'à partir du moment où `dessine(True)` est appelée, la trace de votre robot est affichée dans la simulation. Un appel à `dessine(False)` permet de désactiver la trace dans l'affichage graphique.

Q 1.4 Ajoutez une commande `change_couleur(couleur)` qui permet de changer la couleur de la trace (vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme type pour le codage de la couleur, entier, chaîne de caractères, hexadécimal ...).

Q 1.5 Faites une stratégie qui permet de dessiner un hexagone avec une couleur différente par côté.

Exercice 2 – Modification de l'environnement

Q 2.1 Modifiez votre environnement pour introduire un deuxième robot dans l'arène. Il aura un contrôleur indépendant du premier. Vous placerez le premier à droite, le deuxième à gauche, au centre verticalement.

Q 2.2 Testez en faisant dessiner au robot de gauche un carré et au robot de droite un aller/retour haut bas.

Q 2.3 On ajoute un ballon : c'est un objet mobile qui a comme les robots une vitesse et peut se déplacer lorsque son vecteur vitesse n'est pas nul. Vous lui donnerez un rayon en accord avec vos unités (de la taille d'un demi robot par exemple). S'il atteint les bords de la simulation, il rebondit contre le bord. On suppose sans frottement, donc sans interaction il garde toujours la même vitesse. Lorsqu'il rebondit contre le mur gauche ou le mur droit, la coordonnée `x` de son vecteur vitesse est multipliée par `-1`, sa coordonnée `y` est inchangée. De même, lorsqu'il rebondit contre le mur haut ou bas, c'est la coordonnée `y` qui est multipliée par `-1`, sa coordonnée `x` reste inchangée. Implémentez un ballon et testez en laissant les robots immobiles et en donnant une vitesse initiale au ballon.

Q 2.4 Lorsque un robot se trouve à une distance inférieure au rayon du ballon, on considère que le robot tape la balle. Le nouveau vecteur vitesse du ballon est la somme du vecteur vitesse du robot

et de l'ancien du ballon, avec une norme maximum fixée à la moitié de la vitesse maximale du robot (une constante que vous pouvez définir comme vous voulez). Implémentez cette interaction

Q 2.5 On considère que les robots voient le ballon et ont connaissance de ses coordonnées et de son vecteur vitesse. Implémentez une stratégie qui permet d'aller vers le ballon directement. Testez pour un robot cette stratégie avec le ballon immobile initialement puis avec un ballon mobile.

Q 2.6 On considère le jeu suivant : le ballon a une vitesse initiale avec un vecteur dirigé vers le haut ; on compte les points en fonction du nombre de touches du ballon qu'effectuent chaque robot. Proposez différentes stratégies et comparer les résultats avec un robot qui utilise la stratégie naïve de la question précédente et vos stratégies.